東海大學　資訊工程學系（3501）

研究報告：Retail Ops DSS 的存取控管與操作紀錄

顧晉瑋　靜宜大學資訊管理學系四年級｜預計民國 116 年 6 月畢業

一、Retail Ops DSS（主作品）

github.com/Miiduoa/retail-ops-dss（公開，MIT 授權）　｜　固定版本 1535a052

項目	內容
性質與工作	個人作品（非課內專題）；需求整理、權限表、測試情境設計與規則檢查。
技術	Python、pandas、scikit-learn、Streamlit、SQLite；GitHub Actions 自動驗證。
資料	程式產生的合成資料：4 間門市 × 4 個品類 × 約兩年日銷量；固定亂數種子。

這個作品一開始做銷量預測，以及補貨、人力的文字建議。後來要處理的是：預測結果拿去用之後，誰能改庫存、核准補貨、看哪家門市的資料，事後查不查得到是誰做的。

已完成功能	實作內容與範圍
角色權限	檢視者、門市營運與管理者有不同操作權限；權限表沒有列的動作預設拒絕。
門市資料範圍	操作同時檢查角色與可用門市；介面篩選和超出帳號授權門市範圍的拒絕分別有測試。
高影響操作	大量補貨核准、敏感庫存調整及設定變更，依條件要求近期再次驗證身分。
操作紀錄	改庫存、補貨申請與核准、設定變更等操作，允許、拒絕和要求再驗證都會記錄，可篩選、匯出；SQLite 觸發器阻擋對稽核表的 UPDATE／DELETE。

二、介面畫面：可見範圍與拒絕提示



圖 1　operator.s01 登入後，側欄顯示資料範圍為 S01，門市選單只列出台北信義店。



圖 2　介面示範：檢視者沒有核准權限，操作被拒絕。

三、測試案例與驗證紀錄

timestamp	actor_username	action	store_id	outcome
2026-10-06T14:02:49+08:00	viewer.s02	inventory.write	S02	deny
2026-10-06T14:02:44+08:00	viewer.s02	reorder.approve	S02	deny
2026-10-06T14:02:35+08:00	operator.s01	reorder.request	S01	allow

圖 3　Demo 操作後的稽核頁（2026-10-06）：operator.s01 提出補貨為 **allow**；viewer.s02 改庫存與核准補貨為 **deny**。

核對內容	固定版本中的案例	預期／驗證結果
同店／資料範圍外	已完成再驗證的 operator.s01，以相同數量嘗試核准 S01 與 S03 補貨	S01 **允許**；S03 **拒絕**
正常作業流程	operator.s01 在 S01 建立並核准補貨單	**建立成功**，狀態為 approved
越權作業與紀錄	operator.s01 向 S03 提出補貨；檢視者在可見門市建立補貨申請	兩筆都**拒絕**；範圍外那筆留有 S03 的拒絕紀錄
角色與敏感操作	檢視者改庫存；未再驗證者核准數量 500 的補貨	前者**拒絕**；後者**要求再驗證**
登入與稽核保護	正確／錯誤密碼登入；對稽核表執行 UPDATE／DELETE	登入結果都留紀錄；修改／刪除被**拒絕**

固定版本 1535a052 共 24 項自動測試（其中 23 項與授權或稽核有關）。上表是其中與示範最相關的幾項。GitHub Actions 第 16 次 verify 於 2026-10-06 完成，結果為 **success**。重跑方式：依 README 建立 Python 環境（CI 使用 3.12）並安裝依賴，再執行：

```
python -m unittest tests.test_access_control -v
python generate_data.py
python scripts_verify.py
```

```
2026-10-06T10:31:07Z  Ran 24 tests in 2.128s
                      OK
2026-10-06T10:31:13Z  VERIFY_OK
```

節錄自 GitHub Actions 第 16 次 verify 作業紀錄（固定版本 1535a052）。

上列路徑在固定版本 1535a052 測試通過。觸發器擋的是應用程式對稽核表的改刪。

固定版本 1535a052　｜　24 項測試以存取控制為主　｜　GitHub Actions #16　2026-10-06　**VERIFY_OK**